

Chapitre 7

Les propriétés empiriques de la corrélation — corrigés

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de marché

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — L'étude et les trois régimes

- (a) L'étude couvre les 30 valeurs du Dow Jones de janvier 1972 à juillet 2017, soit 11 214 observations quotidiennes et 336 420 cours de clôture. Les rendements sont regroupés en fenêtres mensuelles ; chaque mois produit une matrice de corrélation de Pearson 30×30 , soit 900 valeurs par mois, et 480 600 valeurs de corrélation sur l'ensemble des 534 mois de l'étude.
- (b) L'**expansion** correspond à une croissance du PIB supérieure à 3,5 %, la **période normale** à une croissance entre 0 % et 3,49 %, et la **récession** à deux trimestres consécutifs de croissance négative.
- (c) Le niveau moyen de corrélation augmente avec la dégradation du régime : 27,46 % en expansion, 33,06 % en période normale, 36,96 % en récession — un profil monotone. La volatilité de la corrélation ne suit **pas** exactement le même profil : elle vaut 71,17 % en expansion, 83,06 % en période normale, puis **redescend légèrement** à 80,48 % en récession. La volatilité est donc bien la plus faible en expansion, mais son maximum se situe en période normale, non en récession — le profil du niveau est monotone, celui de la volatilité ne l'est pas.
- (d) En période de forte croissance, les cours réagissent surtout à des facteurs **idiosyncratiques**, propres à chaque entreprise (un nouveau produit, un changement de direction, un contrat gagné ou perdu), ce qui maintient les corrélations faibles. En récession, des facteurs **macroéconomiques** communs — credit crunch, effondrement de la demande, choc de taux — dominant et tirent l'ensemble des titres dans la même direction simultanément, ce qui élève mécaniquement le niveau de corrélation observé.

Corrigé de l'exercice 2 — Retour à la moyenne et autocorrélation

- (a) Le retour à la moyenne est la tendance d'une variable à revenir vers son niveau de long terme μ . Dans le processus discret de Vasicek/Ornstein-Uhlenbeck, $S_t - S_{t-1} = a(\mu - S_{t-1})\Delta t + \varepsilon\sqrt{\Delta t}$, le paramètre a mesure l'intensité de ce rappel : $a = 1$ ramène intégralement la variable à sa moyenne en un seul pas de temps, tandis que $a = 0$ signifie l'absence totale de retour à la moyenne — la variable évolue alors comme une marche aléatoire pure.
- (b) En ignorant la composante stochastique $\varepsilon\sqrt{\Delta t}$, on régresse simplement $S_t - S_{t-1}$ sur S_{t-1} . Le coefficient de pente β de cette régression est égal à $-a$: plus la pente est négative, plus le retour à la moyenne est fort.
- (c) L'autocorrélation mesure le degré auquel une variable est corrélée à ses propres valeurs passées. Elle est la propriété « miroir » du retour à la moyenne au sens où les deux mesurent la même force sous deux angles opposés : plus une variable est ramenée fortement vers sa moyenne (plus a est élevé), moins elle conserve d'information sur ses valeurs passées (plus l'autocorrélation est faible). Numériquement, l'étude vérifie cette relation comme une identité exacte : $a + \text{autocorrélation à un mois} = 79,03 \% + 20,97 \% = 100 \%$.
- (d) Le fait surprenant est que ce n'est pas le décalage à un mois qui produit l'autocorrélation la plus élevée, mais le décalage à **deux mois** ; l'autocorrélation ne décroît de façon monotone qu'à partir de ce point, aux décalages plus longs. Ce résultat suggère un mécanisme de propagation de la corrélation plus riche qu'un simple retour à la moyenne du premier ordre — un choc de corrélation continue d'imprégner le système un mois de plus avant que son influence ne commence franchement à s'estomper.

Corrigé de l'exercice 3 — Distribution, signal avant-coureur, et corrélations obligataires

- (a) C'est la distribution de **Johnson SB** — à quatre paramètres, deux de forme, un de position, un d'échelle — qui offre le meilleur ajustement aux 464 580 valeurs de corrélation quotidienne, testées contre 61 distributions candidates par trois tests (Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, Chi-deux). Les lois usuelles de la finance quantitative s'ajustent mal car la corrélation est une variable **bornée** (entre -1 et 1) et **asymétrique** : la loi normale n'est pas bornée, la

lognormale ne peut être négative, et la loi bêta — bien que bornée — n’a pas la flexibilité de forme à quatre paramètres nécessaire pour capturer simultanément l’asymétrie et l’épaisseur des queues observées.

- (b) 77,23 % des 464 580 valeurs de corrélation observées sont positives : la corrélation nulle ou négative, loin d’être la norme, est en réalité l’exception statistique. Ce fait remet en cause la pratique consistant à modéliser la corrélation comme une variable normale ou lognormale centrée autour de zéro ou symétrique — un réflexe hérité de la modélisation des cours, des taux ou des volatilités, mais empiriquement injustifié pour la corrélation elle-même.
- (c) Dans cinq des six récessions étudiées, une **baisse** de la volatilité de corrélation a précédé le déclenchement de la récession — cohérent avec le fait que cette volatilité est la plus faible en expansion, elle-même précédant souvent un retournement. Mais ce signal ne permet **pas** de prédire la sévérité de la récession à venir : la relation entre l’ampleur de la baisse et le recul du PIB qui suit est statistiquement non significative, avec un R^2 proche de zéro. Le signal est donc presque systématique en présence/absence, mais quasiment inutile en magnitude.
- (d) Les corrélations **obligataires** affichent un niveau moyen plus élevé (41,67 %) que les corrélations d’actions (34,83 %), mais un retour à la moyenne beaucoup plus faible (25,79 % contre environ 79 % pour les actions) et une distribution plus proche de la normale, correctement ajustée par la loi des valeurs extrêmes généralisées. Les corrélations de **probabilités de défaut** ont un niveau plus bas (30,43 %), un retour à la moyenne comparable aux obligations (29,97 %), mais une distribution qui se rapproche de celle des actions — proche de Johnson SB. Les trois familles partagent la même tendance qualitative (hausse en mauvaise conjoncture), mais diffèrent nettement en intensité de retour à la moyenne et en forme distributionnelle.

2 Corrigé de l’exercice cumulatif

Corrigé de l’exercice 4 — Ce que l’étude empirique révèle des quatre chapitres précédents

- (a) Le test de Christoffersen du chapitre 3 exige l’indépendance temporelle des exceptions d’un modèle de VaR bien calibré — un modèle correctement spécifié ne doit pas produire d’exceptions groupées. Ce chapitre montre que la corrélation, intrant silencieux de cette même VaR selon le chapitre 6, affiche au contraire une dépendance temporelle marquée : un retour à la moyenne de 79 % par mois signifie qu’un choc de corrélation met plusieurs mois à se résorber, et l’autocorrélation — qui culmine à un décalage de deux mois plutôt qu’un — prolonge encore cette empreinte. Si la VaR d’un portefeuille est calibrée sur une corrélation moyenne de long terme alors que la corrélation réelle reste durablement écartée de cette moyenne pendant plusieurs mois consécutifs, les exceptions produites par ce mauvais calibrage seront elles-mêmes groupées dans le temps — un modèle de corrélation statique transforme ainsi une dépendance temporelle réelle en violation, précisément détectable, de l’hypothèse d’indépendance du test de Christoffersen.
- (b) Le chapitre 4 décomposait le risque d’un titre en risque général, porté par le facteur de marché commun $\beta_i F$, et risque spécifique, porté par le résidu ε_i supposé non corrélé aux autres résidus. Dans ce cadre, la part du risque général dans la variance totale d’un titre dépend directement de la corrélation moyenne entre titres : plus les rendements individuels partagent une composante commune forte, plus le facteur de marché explique une part élevée de leur variance, au détriment de la composante spécifique. Ce chapitre chiffre précisément ce que le chapitre 6 n’illustrait que par un exemple isolé : le niveau moyen de corrélation grimpe de 27,46 % en expansion à 36,96 % en récession, soit une hausse de 9,50 points, ou 34,60 % en relatif (calcul détaillé à l’exercice 6a). Une telle hausse du niveau de corrélation moyen entre titres revient donc nécessairement, dans le cadre du chapitre 4, à une hausse mécanique de la part du risque général : le facteur de marché explique une part croissante de la variance individuelle des titres précisément lorsque l’économie se dégrade — au moment même où la diversification, fondée sur le risque spécifique, serait la plus nécessaire.

- (c) Le chapitre 5 mettait en garde contre les tests de résistance dont la probabilité de chaque scénario reste inconnue — un scénario extrême peut être qualitativement pertinent sans qu'on sache le situer sur une échelle de vraisemblance. Ce chapitre teste précisément un indicateur avant-coureur de ce type : une baisse de la volatilité de corrélation, observée dans les six mois précédant cinq des six récessions étudiées. Ce résultat illustre exactement la mise en garde du chapitre 5 : le signal est presque systématique en présence (cinq récessions sur six) mais statistiquement peu informatif sur la sévérité de la récession à venir, avec un R^2 proche de zéro pour la régression reliant l'ampleur de la baisse au recul du PIB. Le signal est donc qualitativement suggestif — comme un scénario de stress test bien choisi — mais quantitativement trop fragile pour fonder seul, sans autre appui probabiliste, une décision de gestion du risque.
- (d) Le chapitre 6 illustre le wrong-way risk par un exemple isolé : un CDS sur une obligation espagnole assuré par BNP Paribas, où une corrélation de défaut positive nuisait directement à la couverture. Ce chapitre révèle que ce cas n'a rien d'exceptionnel : 77,23 % des 464 580 valeurs de corrélation observées dans l'étude sont positives. Ce chiffre transforme l'exemple isolé du chapitre 6 en un fait structurel : le wrong-way risk n'est pas une curiosité de cas particulier, mais la situation empiriquement la plus fréquente. Une corrélation nulle ou négative — condition nécessaire pour qu'une couverture ne se dégrade pas avec l'exposition qu'elle est censée couvrir — est en réalité l'exception statistique, présente dans moins d'un quart seulement des observations, et non la règle.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Le retour à la moyenne, chiffré

On a $a = 0,7903$, $\mu = 0,3238$, $S_0 = 0,2615$.

- (a) $S_1 = a(\mu - S_0) + S_0 = 0,7903 \times (0,3238 - 0,2615) + 0,2615 = 0,7903 \times 0,0623 + 0,2615 = 0,0492 + 0,2615 = \mathbf{0,3107}$, soit 31,07 %.
- (b) En utilisant $S_1 = 0,31074$ comme nouveau point de départ : $S_2 = a(\mu - S_1) + S_1 = 0,7903 \times (0,3238 - 0,31074) + 0,31074 = 0,7903 \times 0,01306 + 0,31074 = 0,01032 + 0,31074 = \mathbf{0,3211}$, soit 32,11 % — la corrélation continue de se rapprocher de $\mu = 32,38$ %, mais l'écart restant se réduit à chaque pas.
- (c) En posant $D_t = S_t - \mu$, la récurrence $S_t = a(\mu - S_{t-1}) + S_{t-1}$ se réécrit $S_t - \mu = (1 - a)(S_{t-1} - \mu)$, soit $D_t = (1 - a)D_{t-1}$: une suite géométrique de raison $(1 - a)$. Par récurrence immédiate, $D_n = (1 - a)^n D_0$, c'est-à-dire $S_n - \mu = (1 - a)^n (S_0 - \mu)$. Avec $a = 0,7903$, $(1 - a) = 0,2097$. On cherche le plus petit entier n tel que $(0,2097)^n < 0,01$: $(0,2097)^1 = 0,2097$; $(0,2097)^2 = 0,04397$ (soit 4,40 %, encore au-dessus de 1 %) ; $(0,2097)^3 = 0,009221$ (soit 0,92 %, sous le seuil de 1 %). Le plus petit entier est donc $\mathbf{n = 3}$ mois : dès le troisième mois suivant un choc, l'écart résiduel à la moyenne de long terme est déjà réduit à moins de 1 % de sa valeur initiale — une illustration numérique directe de la vitesse du retour à la moyenne mesuré par $a = 79,03$ %.
- (d) L'identité miroir se vérifie exactement : $a + \text{autocorrélation à un mois} = 0,7903 + 0,2097 = 1,0000 = 100$ %. Pour une série affichant une autocorrélation à un mois de 35 %, le taux de retour à la moyenne implicite serait $a' = 1 - 0,35 = \mathbf{0,65}$, soit 65 %. Ce retour serait **plus lent** que celui du Dow (65 % < 79,03 %) : une autocorrélation plus élevée signale, par construction de l'identité miroir, un retour à la moyenne plus faible — la série conserve davantage de mémoire de ses valeurs passées, précisément parce qu'elle y est ramenée moins vite.

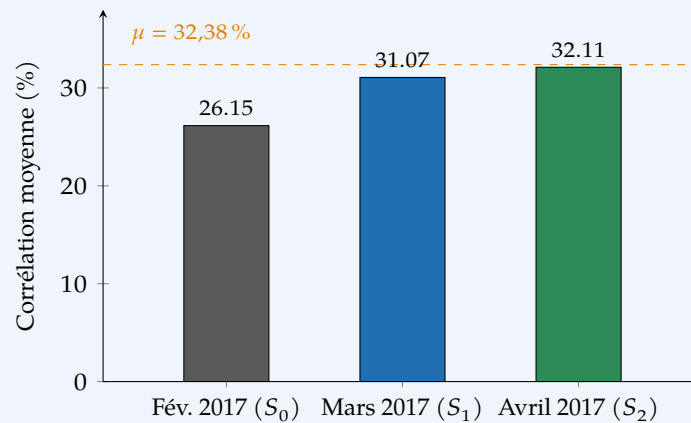


FIG. 1 : Convergence de la corrélation vers sa moyenne de long terme μ , février–avril 2017.

Corrigé de l'exercice 6 — Niveau et volatilité de corrélation selon le régime, chiffrés

Niveau : 27,46 % (expansion), 33,06 % (normal), 36,96 % (récession). Volatilité : 71,17 % (expansion), 83,06 % (normal), 80,48 % (récession).

- Augmentation du niveau entre expansion et récession : $36,96 - 27,46 = 9,50$ points de pourcentage, soit une variation relative de $9,50/27,46 = 34,60\%$.
- Entre expansion et période normale, la volatilité augmente de $83,06 - 71,17 = +11,89$ points. Entre période normale et récession, elle **diminue** de $80,48 - 83,06 = -2,58$ points. Le profil de la volatilité n'est donc **pas monotone** — il augmente puis redescend légèrement — contrairement à celui du niveau, qui croît strictement d'un régime à l'autre.
- Les trois paires (niveau, volatilité) sont $(27,46; 71,17)$, $(33,06; 83,06)$ et $(36,96; 80,48)$. Le coefficient de corrélation de Pearson entre ces trois couples de valeurs est $r \approx 0,809$: une corrélation positive forte, cohérente — au moins qualitativement, malgré la petite taille de l'échantillon à seulement trois points — avec le lien positif entre niveau et volatilité rapporté par l'étude.
- Le facteur est $96,97/36,96 = 2,62$: le pic de corrélation observé en février 2009, au plus fort de la crise, dépasse de 2,6 fois le niveau moyen « de récession ». Ce facteur révèle qu'un régime moyen de récession — déjà nettement plus corrélé qu'une expansion — sous-estime très largement l'ampleur que peut atteindre la corrélation lors d'un épisode de crise extrême : les chiffres moyens par régime masquent une queue de distribution bien plus sévère, essentielle pour tout exercice de stress test.

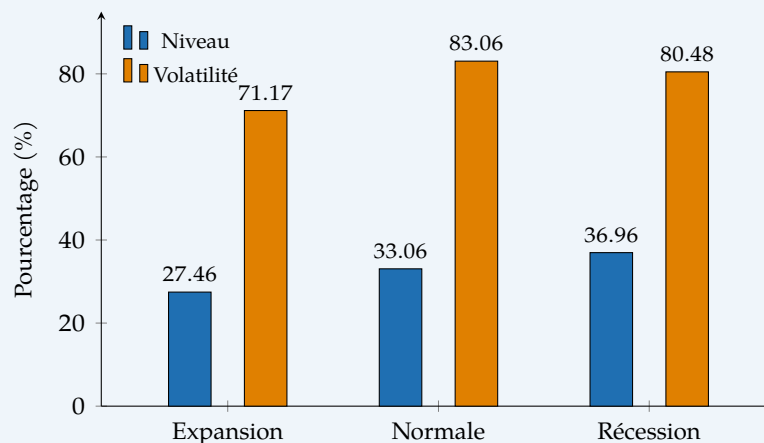


FIG. 2 : Niveau et volatilité de la corrélation selon le régime économique.